

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

4.19 Định lý Wolstenholme. Cho $p > 3$ là số nguyên tố. Khi đó

$$a) \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{(p-1)^2} = \frac{m}{n}$$

$$(m, n \in \mathbb{N}, (m, n) = 1) \Rightarrow m \dot{\vdots} p.$$

$$b) \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{(p-1)} = \frac{m}{n}$$

$$(m, n \in \mathbb{N}, (m, n) = 1) \Rightarrow m \dot{\vdots} p^2.$$

$$c) C_{2p-1}^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^3}.$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

Chứng minh.

$$a) \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{(p-1)^2} = \frac{m}{n}$$

$$\rightarrow m = n \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{(p-1)^2} \right)$$

Xét trong $\mathbb{Z}_p$.

$$\begin{aligned} \bar{m} &= n \overline{\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{(p-1)^2} \right)} = \\ & \bar{n} \cdot \left(\left(\bar{1} \right)^{-1} \right)^2 + \left(\left(\bar{2} \right)^{-1} \right)^2 + \dots + \left(\left(\overline{p-1} \right)^{-1} \right)^2 \end{aligned}$$

Do phần tử nghịch đảo là duy nhất và mọi phần tử khác $\bar{0}$ của $\mathbb{Z}_p$ đều khả nghịch nên

$$\left\{ \left(\bar{1} \right)^{-1}, \left(\bar{2} \right)^{-1}, \dots, \left(\overline{p-1} \right)^{-1} \right\} = \left\{ \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1} \right\} = \mathbb{Z}_p \setminus \{ \bar{0} \}.$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

$$\Rightarrow \bar{m} = \bar{n} \cdot \left((\bar{1})^2 + (\bar{2})^2 + \dots + (\overline{p-1})^2 \right) = \bar{n} \cdot \overline{\left(\frac{(p-1)p(2p-1)}{6} \right)}$$

Do $p > 3$ nên $(p, 6) = 1$, vì vậy $\bar{6}$ khả nghịch. Suy ra

$$\bar{m} = \bar{n} \cdot (\bar{6})^{-1} \overline{(p-1)p(2p-1)} = \bar{0}.$$

$$\Rightarrow m \vdots p.$$

$$b) m = n \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{(p-1)} \right), \text{ trong } \mathbb{Z}_p.$$

$$\bar{m} = \overline{n \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{(p-1)} \right)} = \bar{n} \cdot \left((\bar{1})^{-1} + (\bar{2})^{-1} + \dots + (\overline{p-1})^{-1} \right) =$$

$$\bar{n} \cdot \overline{(1 + 2 + \dots + (p-1))} = \bar{n} \cdot \overline{\left(\frac{p(p-1)}{2} \right)}$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

Do $p > 3$ nên $(p, 2) = 1$, vì vậy $\bar{2}$ khả nghịch. Suy ra

$$\bar{m} == \bar{n} \cdot (\bar{2})^{-1} \overline{(p-1)p} = \bar{0} \Rightarrow m \vdots p.$$

đặt $m_1 = m \vdots p$, $(m_1, n) = 1$. Mặt khác

$$2 \frac{m}{n} = 2 \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{(p-1)} \right) =$$

$$\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{p-1} \right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{p-2} \right) + \dots + \left(\frac{1}{p-1} + \frac{1}{p-(p-1)} \right) =$$

$$\left(\frac{p}{1(p-1)} \right) + \left(\frac{p}{2(p-2)} \right) + \dots + \left(\frac{p}{(p-1)[p-(p-1)]} \right) = p \sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{i(p-i)}$$

$$\Rightarrow 2m_1 = n \sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{i(p-i)}$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

Xét trong $\mathbb{Z}_p$. Ta có $\overline{p-i} = \overline{-i}$, suy ra

$$\begin{aligned}\bar{m}_1 &= (\bar{2})^{-1} \overline{n \left(\frac{1}{1(p-1)} + \frac{1}{2(p-2)} + \dots + \frac{1}{(p-1)[p-(p-1)]} \right)} = \\ &= (\bar{2})^{-1} \bar{n} \cdot \left((\bar{1})^{-1} (\overline{p-1})^{-1} + (\bar{2})^{-1} (\overline{p-2})^{-1} + \dots + (\overline{p-1})^{-1} (\overline{p-(p-1)})^{-1} \right) = \\ &= -(\bar{2})^{-1} \bar{n} \left((\bar{1})^2 + (\bar{2})^2 + \dots + (\overline{p-1})^2 \right) = \\ &= -(\bar{2})^{-1} \bar{n} \left(\frac{p(p-1)(2p-1)}{6} \right) = -(\bar{2})^{-1} \bar{n} (\bar{6})^{-1} \overline{p(p-1)(2p-1)} = \bar{0}.\end{aligned}$$

$$\Rightarrow m_1 \vdots p \rightarrow m \vdots p^2.$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

$$c) C_{2p-1}^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^3} \Leftrightarrow C_{2p-1}^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p^3} \Leftrightarrow p^3 \mid (C_{2p-1}^{p-1} - 1).$$

$$C_{2p-1}^{p-1} - 1 = \frac{(p+1)(p+2)\dots(p+(p-1)) - (p-1)!}{(p-1)!}$$

Xét khai triển đa thức.

$$f(x) = (x+1)(x+2)\dots(x+(p-1)) - (p-1)! =$$

$$x^{p-1} + s_{p-2}x^{p-2} + \dots + s_2x^2 + s_1x.$$

$$s_1 = (p-1)! \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{p-1} \right);$$

$$s_2 = (p-1)! \left(\begin{aligned} &\frac{1}{1.2} + \frac{1}{1.3} + \dots + \frac{1}{1.(p-1)} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{2.4} + \\ &+ \dots + \frac{1}{2.(p-1)} + \dots + \frac{1}{(p-2)(p-1)} \end{aligned} \right)$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

$$\begin{aligned}
 (p-1)!(C_{2p-1}^{p-1} - 1) &= f(p) = p^{p-1} + \dots + s_2 p^2 + s_1 p = \\
 &Ap^3 + p^2(p-1)! \left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{1.3} + \dots + \frac{1}{1.(p-1)} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{2.4} + \dots \right. \\
 &\quad \left. + \dots + \frac{1}{2.(p-1)} + \dots + \frac{1}{(p-2)(p-1)} \right) + \\
 &+ p(p-1)! \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{p-1} \right);
 \end{aligned}$$

Áp dụng câu (b)

$$\begin{aligned}
 &(p-1)! \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{p-1} \right) \vdots p^2 \\
 \Rightarrow &p(p-1)! \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{p-1} \right) \vdots p^3
 \end{aligned}$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

Mặt khác, trong $\mathbb{Z}_p$.

$$\begin{aligned} & \overline{(p-1)!} \left(\overline{\frac{1}{1.2} + \frac{1}{1.3} + \dots + \frac{1}{1.(p-1)} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{2.4} + \dots + \frac{1}{2.(p-1)} + \dots + \frac{1}{(p-2)(p-1)}} \right) = \\ & \overline{(p-1)!} \left(\overline{\left(\overline{1} \right)^{-1} \left(\overline{2} \right)^{-1} + \left(\overline{1} \right)^{-1} \left(\overline{3} \right)^{-1} + \dots + \left(\overline{1} \right)^{-1} \left(\overline{p-1} \right)^{-1} + \left(\overline{2} \right)^{-1} \left(\overline{3} \right)^{-1} + \dots + \left(\overline{2} \right)^{-1} \left(\overline{p-1} \right)^{-1} + \dots + \left(\overline{p-2} \right)^{-1} \left(\overline{p-1} \right)^{-1}} \right) = \\ & \overline{(p-1)!} \left(\overline{1.2 + 1.3 + \dots + 1.(p-1) + 2.3 + 2.4 + \dots + 2.(p-1) + \dots + (p-2)(p-1)} \right) \end{aligned}$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

Ta có

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}; 1^2 + 2^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6};$$

$$1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$$

suy ra

$$1.2 + 1.3 + \dots + 1(p-1) + 2.3 + 2.4 + \dots + 2.(p-1) + \dots + (p-2)(p-1) =$$

$$1 \left(\frac{(p-1)p}{2} - 1 \right) + 2 \left(\frac{(p-1)p}{2} - (1+2) \right) + \dots +$$
$$+ (p-2) \left(\frac{(p-1)p}{2} - (1+2+\dots+(p-2)) \right) =$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

$$\sum_{i=1}^{p-2} i \left(\frac{(p-1)p}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) =$$

$$\frac{1}{2} \left[\left((p-1)p \sum_{i=1}^{p-2} i \right) - \sum_{i=1}^{p-2} i^3 - \sum_{i=1}^{p-2} i^2 \right] =$$

$$\frac{1}{2} \left((p-1)p \frac{(p-2)(p-1)}{2} - \frac{(p-2)^2(p-1)^2}{4} - \frac{(p-2)(p-1)(2p-3)}{6} \right) =$$

$$\frac{(p-1)(p-2)p(3p-1)}{24}$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

ta có $(24, p) = 1$, kết hợp các kết quả trên ta có

$$\overline{(p-1)! \left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{1.3} + \dots + \frac{1}{1.(p-1)} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{2.4} + \dots + \frac{1}{2.(p-1)} + \dots + \frac{1}{(p-2)(p-1)} \right)} =$$

$$\left(\overline{24} \right)^{-1} \overline{(p-1)(p-2)p(3p-1)} = \overline{0}$$

$$\Rightarrow (p-1)! \left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{1.3} + \dots + \frac{1}{1.(p-1)} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{2.4} + \dots + \frac{1}{2.(p-1)} + \dots + \frac{1}{(p-2)(p-1)} \right) \vdots p$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

$$(p-1)!(C_{2p-1}^{p-1} - 1) \vdots p^3 \Rightarrow \overline{(p-1)!C_{2p-1}^{p-1} - 1} = \bar{0} \ (\mathbb{Z}_{p^3}).$$

từ $((p-1)!, p^3) = 1$, $\overline{(p-1)!}$ khả nghịch trong $\mathbb{Z}_{p^3}$. Suy ra

$$\overline{C_{2p-1}^{p-1} - 1} = \left(\overline{(p-1)!} \right)^{-1} \overline{(p-1)!C_{2p-1}^{p-1} - 1} = \left(\overline{(p-1)!} \right)^{-1} \cdot \bar{0} = \bar{0}$$

$$\Rightarrow \overline{C_{2p-1}^{p-1}} = \bar{1} \ (\mathbb{Z}_{p^3}) \Rightarrow C_{2p-1}^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^3}.$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

4.20 Định lý Euler.

4.20.1 Định nghĩa. Cho n là số nguyên. $\phi(n)$ được gọi là hàm phi-Euler được định nghĩa là số các số nguyên dương không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n .

4.20.2 Thí dụ.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\phi(n)$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4	10	4

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

4.20.2 Định nghĩa. Một hệ reduced rescidue (mod n) là một tập hợp gồm $\phi(n)$ phần tử, mỗi phần tử trong hệ nguyên tố cùng nhau với n và hai phần tử phân biệt trong hệ không đồng dư (mod n) với nhau.

4.20.3 Thí dụ. các $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$, $\{-2, -1, 1, 2, 4, 5\}$ đều là hệ reduced rescidue mod 9.

4.20.4 Mệnh đề. Nếu $\{a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}\}$ là hệ reduced rescidue và u là số nguyên dương thỏa $(u, n) = 1$ thì $\{ua_1, ua_2, \dots, ua_{\phi(n)}\}$ cũng là hệ reduced rescidue.

Chứng minh. $\forall i, (a_i, n) = 1 \wedge (u, n) = 1 \Rightarrow \xrightarrow{5.5} (ua_i, n) = 1.$

$$ua_i \equiv ua_j \pmod{n} \Rightarrow \overline{ua_i} = \overline{ua_j} (\mathbb{Z}_n) \Rightarrow \bar{u}^{-1} \overline{ua_i} = \bar{u}^{-1} \overline{ua_j}$$

$$\Rightarrow \bar{a_i} = \bar{a_j} \Rightarrow a_i \equiv a_j \pmod{n} \Rightarrow i = j.$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

4.20.5 Thí dụ. $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ là hệ reduced rescidue mod 9, $(11, 9) = 1$, do đó $\{11, 22, 44, 55, 77, 88\}$ là hệ reduced rescidue mod 9.

4.20.6 Nhận xét. Nếu $\{a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}\}$ là hệ reduced rescidue mod n thì $\{\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_{\phi(n)}\}$ tập các phần tử khả nghịch của $\mathbb{Z}_n$.

4.20.7 Định lý Euler. Cho n là số nguyên dương. Nếu $(a, n) = 1$ thì

$$a^{\phi(n)} \equiv 1(\text{mod } n).$$

Chứng minh. Gọi $\{u_1, u_2, \dots, u_{\phi(n)}\}$ là hệ reduced rescidue, khi đó theo (4.20.4) $\{au_1, au_2, \dots, au_{\phi(n)}\}$ là hệ reduced rescidue. Theo 4.20.6

$$\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{\phi(n)}\} = \{\bar{a}\bar{u}_1, \bar{a}\bar{u}_2, \dots, \bar{a}\bar{u}_{\phi(n)}\}$$

$$\Rightarrow \bar{u}_1 \bar{u}_2 \dots \bar{u}_{\phi(n)} = \bar{a}^{\phi(n)} \bar{u}_1 \bar{u}_2 \dots \bar{u}_{\phi(n)}$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

$\bar{u}_1\bar{u}_2...\bar{u}_{\phi(n)}$ khả nghịch, do đó

$$\bar{1} = \left(\bar{u}_1\bar{u}_2...\bar{u}_{\phi(n)}\right)^{-1} \bar{u}_1\bar{u}_2...\bar{u}_{\phi(n)} = \bar{a}^{\phi(n)} \bar{u}_1\bar{u}_2...\bar{u}_{\phi(n)} \left(\bar{u}_1\bar{u}_2...\bar{u}_{\phi(n)}\right)^{-1} = \bar{a}^{\phi(n)}$$

$$\Rightarrow a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

4.20.8 Hệ quả. Cho n là số nguyên dương. Nếu $(a, n) = 1$ thì

$$\bar{a}^{-1} = \bar{a}^{(\phi(n)-1)} (\mathbb{Z}_n).$$

4.20.9 Thí dụ. a) Trong $\mathbb{Z}_9$,

$$\left(\bar{4}\right)^{-1} = \left(\bar{4}\right)^{\phi(9)-1} = \left(\bar{4}\right)^{6-1} = \overline{1024} = \bar{7}.$$

b) Trong $\mathbb{Z}_9$, tính $\left(\bar{7}\right)^{261}$.

$$261 = \phi(9) \times 43 + 3 \Rightarrow \left(\bar{7}\right)^{261} = \left(\left(\bar{7}\right)^{\phi(9)}\right)^{43} \left(\bar{7}\right)^3 = \overline{343} = \bar{1}.$$

Thực Hành. Tính $\left(\overline{11}\right)^{572} (\mathbb{Z}_7).$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

§5 Hàm số học.

5.1 Định nghĩa.

a) Hàm số đi từ tập con của $\mathbb{N}$ vào $\mathbb{N}$ được gọi là *hàm số học*.

b) Hàm số $f : D \subset \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ được gọi là *nhân tính* nếu
$$(m, n) = 1 \Rightarrow f(mn) = f(m)f(n).$$

5.2 Thí dụ. Hàm $g(a) = a$ là hàm nhân tính vì $g(mn) = mn = g(m)g(n)$

Hàm $h(a) = 1, \forall a$ là hàm nhân tính vì $h(ab) = 1 = h(a)h(b)$.

5.3 Mệnh đề. Cho f là hàm nhân tính và $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_t^{a_t}$ với các p_i là số nguyên tố. Khi đó

$$f(n) = f(p_1^{a_1}) f(p_2^{a_2}) \dots f(p_t^{a_t}).$$

Chứng minh. Qui nạp theo t .

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

5.4 Định lý.

- a) Nếu p là số nguyên tố thì $\phi(p) = p - 1$.
- b) Nếu p là số nguyên dương thỏa $\phi(p) = p - 1$ thì p là số nguyên tố.

Chứng minh.

- a) Nếu $0 < a < p$ thì $(a, p) = 1$, do đó $\phi(p) = p - 1$.
- b) Giả sử p không nguyên tố, khi đó có a thỏa $p = a.b$, $p > a > 1$. Từ định nghĩa của $\phi(p)$ ta có $A = \{1, 2, \dots, p - 1\}$ là tập các phần tử nguyên dương không vượt quá p nguyên tố cùng nhau với p .

Suy ra $a \in A$, nghĩa là a nguyên tố cùng nhau với p . Điều này mâu thuẫn với a là ước của p (đpcm).

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

5.5 Định lý. cho p là số nguyên tố và n là số nguyên dương. Khi đó

$$\phi(p^n) = p^n - p^{n-1} = p^{n-1}(p-1) = p^n \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Chứng minh. Chia $\{1, 2, \dots, p^n\}$ làm p^{n-1} tập con như sau:

$$\{1, 2, \dots, p\}, \{p+1, p+2, \dots, 2p\}, \dots, \{(p^{n-1}-1)p+1, (p^{n-1}-1)p+2, \dots, p^n\}$$

Trong mỗi tập con này chỉ có duy nhất một phần tử không nguyên tố cùng nhau với p . Suy ra số phần tử không nguyên tố cùng nhau với p trong đoạn từ 1 tới p^n bằng $p^{n-1}(p-1)$, do đó

$$\phi(p^n) = p^n - p^{n-1} = p^{n-1}(p-1).$$

5.6 Thí dụ. $\phi(5^3) = 5^3 - 5^2 = 100$; $\phi(2^{10}) = 2^{10} - 2^9 = 512$.

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

5.7 Định lý. Cho m, n là các số nguyên dương và $(m, n) = 1$. Khi đó

$$\phi(mn) = \phi(m)\phi(n).$$

Chứng minh. Biểu diễn $1, 2, \dots, mn$ bằng ma trận sau

$$\begin{pmatrix} 1 & m+1 & 2m+1 & \cdots & (n-1)m+1 \\ 2 & m+2 & 2m+2 & \cdots & (n-1)m+2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ m & 2m & 3m & \cdots & nm \end{pmatrix}$$

Nếu $0 < i < m + 1$, $(m, i) = d > 1$ thì trên dòng thứ i không có phần tử nào nguyên tố cùng nhau với mn . Thật vậy, mỗi phần tử trên dòng i có dạng $tm + i$, từ $d|m$ và $d|i$ ta có $d|(tm + i)$. Suy ra

$$(tm + i, mn) \neq 1.$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

xét dòng i có $(m, i) = 1$. Trong $\mathbb{Z}_n$, từ $(m, n) = 1$ ta có $\bar{m}$ khả nghịch

$$\Rightarrow \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \dots, \overline{n-1}\} = \{\bar{m}, \overline{2m}, \dots, \overline{(n-1)m}\} = \\ \{\bar{i}, \overline{2m+i}, \overline{3m+i}, \dots, \overline{(n-1)m+i}\}$$

Suy ra trên dòng i có đúng $\phi(n)$ phần tử nguyên tố cùng nhau với n . Mặt khác, với mọi $0 \leq t \leq$, $(tm + i, m) = (i, m) = 1$. Suy ra mỗi phần tử nguyên tố cùng nhau với n trên dòng i , cũng nguyên tố cùng nhau với mn .

Ta có $\phi(m)$ dòng i thỏa $(m, i) = 1$ và do đó có tất cả $\phi(m)\phi(n)$ phần tử trong ma trận nguyên tố cùng nhau với mn .

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

5.8 Định lý. Cho $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_t^{a_t}$ là sự phân tích thành tích các thừa số nguyên tố. Khi đó

$$\phi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_t}\right) = n \prod_{i=1}^t \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Chứng minh. Theo Định lý 5.5 và Định lý 5.7 Ta có

$$\begin{aligned} \phi(n) &= \phi(p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_t^{a_t}) = \phi(p_1^{a_1}) \phi(p_2^{a_2}) \dots \phi(p_t^{a_t}) = \\ &= p_1^{a_1} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) p_2^{a_2} \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots p_t^{a_t} \left(1 - \frac{1}{p_t}\right) = \\ &= p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_t^{a_t} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_t}\right) = \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_t}\right) = n \prod_{i=1}^t \left(1 - \frac{1}{p_i}\right). \end{aligned}$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

5.10 Thí dụ

$$\phi(720) = \phi(2^4 3^2 5) = 720 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 192.$$

Thực hành. Tính $\phi(136125)$

Đáp án. 66000.

5.9 Định nghĩa. Cho f là hàm số học. Tổng tất cả các giá trị của f tại mọi ước số dương của n được kí hiệu là:

$$\sum_{d|n} f(d)$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

5.10 Thí dụ. $\sum_{d|12} f(d) = f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(6) + f(12).$

5.11 Định lý. Cho n là số nguyên dương. Khi đó

$$\sum_{d|n} \phi(d) = n.$$

Chứng minh. Với d là ước số dương của n , ta đặt

$$C_d = \left\{ m \in \mathbb{N} \mid 1 \leq m \leq n, (m, n) = d \right\} = \left\{ m \in \mathbb{N} \mid 1 \leq \frac{m}{d} \leq \frac{n}{d}, \left(\frac{m}{d}, \frac{n}{d} \right) = 1 \right\}.$$

Suy ra $|C_d| = \phi(n/d)$. Nếu $C_{d_1} \cap C_{d_2} \neq \emptyset$ thì lấy $m \in C_{d_1} \cap C_{d_2}$ khi đó $(m, n) = d_1 = d_2$. Suy ra nếu $C_{d_1} \cap C_{d_2} = \emptyset$ thì $d_1 \neq d_2$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

Mặt khác $\forall m \in \{1, 2, \dots, n\}$, nếu $(m, n) = d$ thì $m \in C_d$. Suy ra tập hợp $\{1, 2, \dots, n\}$ chia thành các lớp C_d , trong đó d chạy hết trong tập các ước số dương của n . Vậy

$$n = \sum_{d|n} C_d = \sum_{d|n} \phi\left(\frac{n}{d}\right)$$

Đề ý nếu $d_1|n$ thì tồn tại duy nhất $d_2|n$ sao cho $d_1 d_2 = n$. Suy ra

$$\{d > 0 \mid d \mid n\} = \left\{ \frac{n}{d} \mid d > 0, d \mid n \right\}.$$

Kéo theo

$$n = \sum_{d|n} \phi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \phi(d).$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

Để minh họa cho định lý trên, xét $n = 18 = 2 \cdot 3^2$ các ước dương của n là 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ta có

$$\{d > 0 \mid d \mid 18\} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\} = \left\{ \frac{n}{d} \mid d > 0, d \mid n \right\} = \{18, 9, 6, 3, 2, 1\}.$$

$$C_1 = \{1, 5, 7, 11, 13, 17\}; C_2 = \{2, 4, 8, 10, 14, 16\}; C_3 = \{3, 15\};$$

$$C_6 = \{6, 12\}; C_9 = \{9\}; C_{18} = \{18\}.$$

$$|C_1| = \phi\left(\frac{18}{1}\right) = \phi(18) = 18 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 6;$$

$$|C_2| = \phi\left(\frac{18}{2}\right) = \phi(9) = 9 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 3;$$

$$|C_3| = \phi\left(\frac{18}{3}\right) = \phi(6) = 6 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 2$$

CHƯƠNG 2: VÀNH $\mathbb{Z}_n$ VÀ ĐỒNG DƯ

$$|C_6| = \phi\left(\frac{18}{6}\right) = \phi(3) = 3\left(1 - \frac{1}{3}\right) = 2;$$

$$|C_9| = \phi\left(\frac{18}{9}\right) = \phi(2) = 2\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1;$$

$$|C_{18}| = \phi\left(\frac{18}{18}\right) = \phi(1) = 1.$$

$$\begin{aligned} n &= \sum_{d|n} \phi(d) = \phi(1) + \phi(2) + \phi(3) + \phi(6) + \phi(9) + \phi(18) \\ &= 1 + 1 + 2 + 2 + 6 + 6 = 18. \end{aligned}$$